

Revisão para o 4º Simulado — Regularidades e Simbologia Algébrica

Prof.
Mikael

Matemática · 7º ano · 10 questões de preparação — responda no caderno, mostrando os cálculos

Como usar: a prova é com consulta! Resolva com o caderno aberto e marque o que precisar rever. Os temas são os mesmos do simulado — o gabarito está numa folha separada, para conferir só no final.

- 1 Escreva os **dois próximos termos** de cada sequência e diga qual é o pulo:
a) 8, 16, 24, 32, ... , ...
b) 90, 84, 78, 72, ... , ...
c) 3, 5, 9, 15, 23, ... , ... (atenção: o pulo muda!)
- 2 Escreva o **termo geral** (a_n) de cada sequência crescente (lembre: pulo $\times$ n, depois ajuste somando ou subtraindo):
a) 7, 14, 21, 28, ...
b) 9, 13, 17, 21, ...
c) 5, 11, 17, 23, ...
- 3 Escreva o **termo geral** de cada sequência **decrecente** (o pulo é negativo e o ajuste fica maior que o 1º termo):
a) 40, 36, 32, 28, ...
b) 100, 91, 82, 73, ...
- 4 Para a sequência 10, 16, 22, 28, ... um aluno escreveu $a_n = 6n + 10$. Teste com $n = 1, 2$ e 3 , diga se a expressão está correta e, se não estiver, escreva a correta.
- 5 Calcule o termo pedido em cada caso:
a) $a_n = 9n \rightarrow$ calcule a_8
b) $a_n = 3n + 8 \rightarrow$ calcule a_{15}
c) $a_n = 100 - 7n \rightarrow$ calcule a_{10}
- 6 Monte a equação e descubra a **posição** (n) em cada caso:
a) $a_n = 4n - 2$ — qual posição vale 34?
b) $a_n = 8n$ — qual posição vale 72?
- 7 Verifique, montando a equação, se cada número **pertence** à sequência $a_n = 5n + 2$:
a) o número 47
b) o número 40 (o que acontece com o n?)
- 8 Uma padaria produz 30 salgados na 1ª hora e, a cada hora, 30 a mais que na anterior.
a) Escreva o termo geral da sequência.
b) Quantos salgados são produzidos na 9ª hora?
c) Em qual hora a produção chega a 360 salgados?
- 9 Um aquário começa com 20 peixes e ganha 4 novos peixes por mês.
a) Escreva o termo geral do total de peixes após n meses.
b) Quantos peixes haverá após 12 meses?
c) Em quantos meses o total chega a 60 peixes?
- 10 Duas situações para fechar:
a) Uma caixa d'água tem 500 litros e perde 15 litros por dia com um vazamento. Escreva o termo geral do volume no dia n e calcule o volume no 8º dia.
b) Um painel é montado em figuras: a 1ª tem 6 bandeirinhas, a 2ª tem 10 e a 3ª tem 14. Escreva o termo geral e descubra qual figura terá 86 bandeirinhas.